

구미 D105조 기획서

기획명	고르디	팀명	STUDIO 105
프로젝트 한줄 소개	체형 정보 기반 아바타와 개인 맞춤형 AI 의상 추천을 활용해 여러 참여자가 실시간으로 구매 후보를 비교하고 최종 구매 상품을 함께 결정하는 공동 티어메이커 서비스		
기획 배경 및 문제점	오프라인에서 지인과 함께 의견을 나누며 옷을 고르는 즐거움이 온라인 커머스에서는 메신저 링크 공유 위주의 비동기적 소통으로 단절되어 있다. 이로 인해 무수히 많은 선택지 속에서 타인의 실시간 조언이나 확신을 얻지 못해 쇼핑 피로도가 가중되고, 장바구니에만 담아두는 구매 결정 장애가 빈번하게 발생한다. 더욱이 기존 쇼핑몰의 단순 검색 시스템으로는 개인의 구체적인 체형이나 특정 상황(TPO)에 정확히 부합하는 의류를 단번에 필터링하기 어려워, 자신에게 맞는 핏과 스타일을 찾기 위해 수많은 리뷰와 상세 페이지를 일일이 분석해야 하는 막대한 탐색 비용이 소모된다. 따라서 체형과 TPO 맞춤 AI 추천을 통해 사용자의 초기 탐색 비용을 최소화하고, 이를 바탕으로 지인들과 실시간으로 화면을 공유하며 빠르고 즐겁게 구매를 결정할 수 있는 공동 티어메이킹 기반의 인터랙티브 쇼핑 플랫폼이 필요로 한다.		
핵심 목표	개인 체형과 TPO 맞춤 AI 추천으로 의류 탐색 비용을 최소화하고, 지인과의 실시간 공동 티어메이킹을 통해 쇼핑의 오락성을 극대화하여 빠르고 확신 있는 구매 결정을 돕는 것.		
주요 기능	1. 프로필·아바타 생성: 성별과 선택형 체형 정보를 바탕으로 비교용 아바타를 제공한다. 2. AI 상품 추천: 카테고리·예산을 먼저 필터링하고, 무드 태그와 상품 임베딩 유사도로 후보를 정렬한다. 3. 부분 재추천: 마음에 들지 않는 상품만 선택해 교체하고 나머지 후보는 유지한다. 4. 초대 링크 기반 같이 고르기: 친구는 닉네임만 입력해 게스트로 참여할 수 있다. 5. 실시간 공동 티어메이커: 참여자들이 상품을 S/A/B 티어와 미분류 영역 사이에서 함께 이동·정렬한다. 6. AI 아바타 착장 이미지: 선택한 상품으로 착장 이미지를 생성해 방 참여자와 공유한다. 7. 최종 결과: 상위 티어부터 최대 3개를 확정하고 판매처 이동과 회원 기록을 제공한다.		
차별화 포인트		주요 타겟 사용자	
1. 체형 기반 아바타를 활용한 직관적인 비교 2. 취향과 조건을 함께 반영한 AI 상품 추천 3. 실시간 공동 티어메이커를 통한 구매 후보 의사 결정		온라인에서 의류를 구매할 때 여러 상품을 비교하거나 주변 사람의 의견을 참고해 최종 결정을 내리는 20~30대 사용자	
프로젝트 범위 및 일정	1주차: 문제정의, 현황분석, 기획 구체화, 플로우 차트 작성 2주차: 프로젝트 개발 환경 구축, CI/CD 세팅, API 명세 및 ERD 구체화, 프로토타입 제작 3주차: 서비스 MVP 개발 4주차: MVP 기능 점검 및 서비스 개발 5주차: 트러블 슈팅, 서비스 개발 마무리		

목차

1. 기획 배경 및 문제 정의
2. 주요 타겟
3. 주요 기능
4. 사용자 흐름 (플로우 차트)
5. 화면 구성 (목업)
6. 시스템 구조
7. 데이터 구조 (ERD)
8. API 설계
9. 기술 스택
10. 개발 일정

1. 온라인 의류 쇼핑 시장의 폭발적인 성장

현대 소비 시장에서 **온라인 쇼핑은 의류를 구매하는 가장 대표적인 수단**으로 자리 잡았습니다. 국가데이터처의 온라인쇼핑동향조사 데이터에 따르면, 전체 온라인쇼핑 거래액은 2017년 약 94조 원 규모에서 꾸준히 상승하여 **2017년 대비 2배 이상 크게 성장**하였습니다. 의복 카테고리 거래액 역시 이러한 시장 확대 흐름에 발맞춰 지속적인 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 이는 소비자들의 패션 탐색 및 구매 활동이 온라인 플랫폼을 바탕으로 그 어느 때보다 활발하게 이루어지고 있음을 명확히 보여줍니다.



2. 비대면 쇼핑의 본질적 한계 : 사이즈 불확실성 및 정보 비대칭

온라인 패션 시장의 팽창에도 불구하고, 소비자들이 체감하는 쇼핑 경험의 질적 만족도는 한계에 부딪히고 있습니다. 가장 큰 원인은 오프라인과 달리 제품을 직접 입어볼 수 없는 환경에서 기인하는 '사이즈 및 핏의 불확실성'입니다. 관련 연구에 따르면, 소비자들은 오프라인 매장에 비해 온라인에서 **옷을 구매할 때 자신에게 맞는 사이즈를 선택하는 데 있어 확신이 유의미하게 낮게** 나타납니다. 실제로 소비자 불만 사례 중 온라인에서 구매한 의류의 사이즈, 핏, 컬러 불일치로 인한 불만족이 45%에 달할 정도로, 사이즈 선정의 어려움은 소비자가 겪는 가장 큰 페인 포인트로 지목되고 있습니다. 이러한 온라인 쇼핑의 결정 장애와 피로도를 심화시키는 근본적인 원인은 소비자의 신체 정보와 쇼핑물이 제공하는 치수 간의 '정보 비대칭'입니다. 대다수의 소비자는 제공되는 단편적인 실측 치수나 타인의 주관적인 리뷰만으로는 **실제 착용했을 때의 구체적인 맞음새(핏)를 시각적으로 가늠하고 인지하기 어렵습니다**. 이처럼 핏을 확신하지 못해 발생하는 불안감은 막대한 탐색 비용과 극심한 **쇼핑 피로도를 유발**하며, 최종적으로 구매 포기나 반품으로 이어지는 핵심 원인이 됩니다. 따라서 본 프로젝트는 이러한 시각적 한계를 극복하고자 **개인의 체형 정보를 반영한 '아바타'를 도입**했습니다. 이를 통해 소비자가 자신의 실제 체형과 유사한 핏을 직관적이고 구체적으로 확인할 수 있도록 설계하여 **사이즈 선택의 불확실성을 해소**하고자 합니다.

기획 배경 및
문제 정의

3. 소셜 쇼핑 경험의 단절 : 유희성 및 의사결정 지원 부재

지인과 함께하는 오프라인 '공동 쇼핑'은 상호작용을 통해 즐거움을 더하는 사회적·유희적 활동입니다. 동반자의 존재는 제품 선택 시 심리적 불안을 현저히 낮추며, 즉각적인 조언을 통해 구매 결정에 확신을 부여합니다. 또한 친구와의 소통은 높은 쾌락적 가치와 긍정적 감정을 유발해 쇼핑 경험 전반의 만족도를 극대화합니다. 반면, 현재의 온라인 이커머스는 소비자가 홀로 상품을 탐색하고 결정해야 하는 고립된 환경에 국한되어 있습니다. 메신저로 URL 링크만 주고받는 비동기적 소통방식으로는 오프라인 쇼핑 특유의 실시간 공존감과 일체감을 전혀 체감할 수 없습니다. 이러한 소셜 경험의 단절로 인해 실시간 조언과 검증은 얻지 못한 소비자는 구매 결정을 유보하거나 극심한 심리적 피로도를 겪게 됩니다. 따라서 오프라인 동행 쇼핑의 실시간 소통과 유희성을 온라인에 구현하여, 지인들과 함께 구매 후보를 비교하고 평가할 수 있는 인터랙티브 소셜 쇼핑 플랫폼이 필요합니다.

[참고문헌]

전은진, 이아람. (2024). 온라인 쇼핑에서 의류 제품 사이즈에 대한 소비자 인식 및 관여도 조사. 한국의류산업학회지, 26(1), 25-34.
Lady, C. A., Purwianti, L., Fasha, A., & Arief, R. F. (2026). Emotional arousal as a psychological bridge: how digital stimuli shape hedonic and impulsive consumption. Manajemen dan Bisnis, 25(2), 316-333.
Liu, M., Chen, X., Yang, B., & Gao, Y. (2025). The role of social presence in impulsive buying during live streaming E-commerce: exploring the mechanisms of customer inspiration and positive emotion. BMC Psychology, 13, 1414.
Scholz, T. B., Pagel, S., & Henseler, J. (2023). Shopping Companions and Their Diverse Impacts: A Systematic Annotated Bibliography. SAGE Open, 13(4), 1-21.

주요 타겟

1. 실시간 소통을 희망하는 사용자

오프라인에서 친구와 쇼핑하는 재미를 온라인 환경에서도 느끼고 싶은 사용자.
원격지의 친구·가족과 함께 쇼핑하는 환경에서 사회적 존재감과 풍부한 커뮤니케이션 방식이 쇼핑 경험을 높일 수 있음

2. 구매 결정에 어려움을 겪는 사용자

여러 가지 선택지 중 타인의 실시간 조언과 확신이 필요한 사용자
타인의 의견은 사용자가 구매 전에 느끼는 불확실성을 완화하는 역할을 할 수 있음

3. 맞춤형 쇼핑을 하고 싶은 사용자

나에게 딱 맞는 핏과 상황별로 옷을 빠르게 추천받고 싶은 사용자
2024년 국내 의류 소비자 연구에서는 온라인 의류 구매 시 사이즈·핏·색상 불일치로 인한 불만족이 발생하고 있으며 소비자들이 의류 사이즈를 선택하는 데 어려움을 느낀다는 조사를 진행

4. 고효율·고만족 추구자

쇼핑의 탐색 비용은 최소화하고 타인의 피드백을 실시간으로 들어 한 번의 탐색으로 성공적인 구매를 원하는 사용자
사이즈·핏 추천 기술은 잘못된 상품 선택과 반품을 효과적으로 줄일 수 있음

[참고문헌]

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720613000128?utm_source=chatgpt.com
- https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstreams/29b2c823-693d-43fd-8c98-b149ac0583d8/download?utm_source=chatgpt.com
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X25001246?utm_source=chatgpt.com
- https://arxiv.org/abs/2106.03532?utm_source=chatgpt.com

주요 기능

1. 계정 및 아바타 생성

- 이메일, 비밀번호, 닉네임을 활용한 회원가입 및 로그인 기능 제공
- 성별, 키, 몸무게, 체형 정보를 기반으로 사용자 아바타 생성
- 상세 설정을 생략할 경우 성별에 맞는 표준 아바타 제공
- 아바타 생성 완료 화면 및 프로필·아바타 수정 기능 제공

2. 맞춤형 의상 추천

- 의상 카테고리, 예산, 선호 무드 태그 입력
- 참고 이미지, TPO 등 추가 정보 입력 가능
- 예산 범위에 맞는 상품을 우선 필터링한 뒤 임베딩 유사도 기반으로 추천
- 추천 상품의 이미지, 브랜드, 상품명, 가격, 카테고리 정보 제공
- 여러 상품을 선택해 해당 상품만 새로운 상품으로 재추천

3. 같이 고르기 방 생성 및 참여

- 추천 상품 목록을 기반으로 방 생성
- 초대 링크를 통한 친구 초대 및 비회원 게스트 참여
- 대기실에서 후보 상품, 참여자 현황, 공유 링크, 만료 시간 확인
- WebSocket을 활용한 참여자 상태 및 방 정보 실시간 동기화
- 재접속 시 서버의 최신 방 상태와 티어 정보를 자동 복구
- 진행 중인 방이 있는 경우 메인 화면에서 다시 입장 기능 제공

4. 공동 티어메이커

- 모든 참여자가 하나의 티어 보드를 실시간으로 공동 편집
- 추천 상품을 S, A, B 등의 티어로 분류하고 드래그로 티어 내부 순서 조정
- 방장이 티어를 추가·수정·삭제하고 이름과 배치 순서를 관리
- 서버가 상품 이동 순서와 보드 버전을 관리해 동시 편집 충돌 방지
- 필요 시 추가 의상을 새로운 후보 상품으로 추가

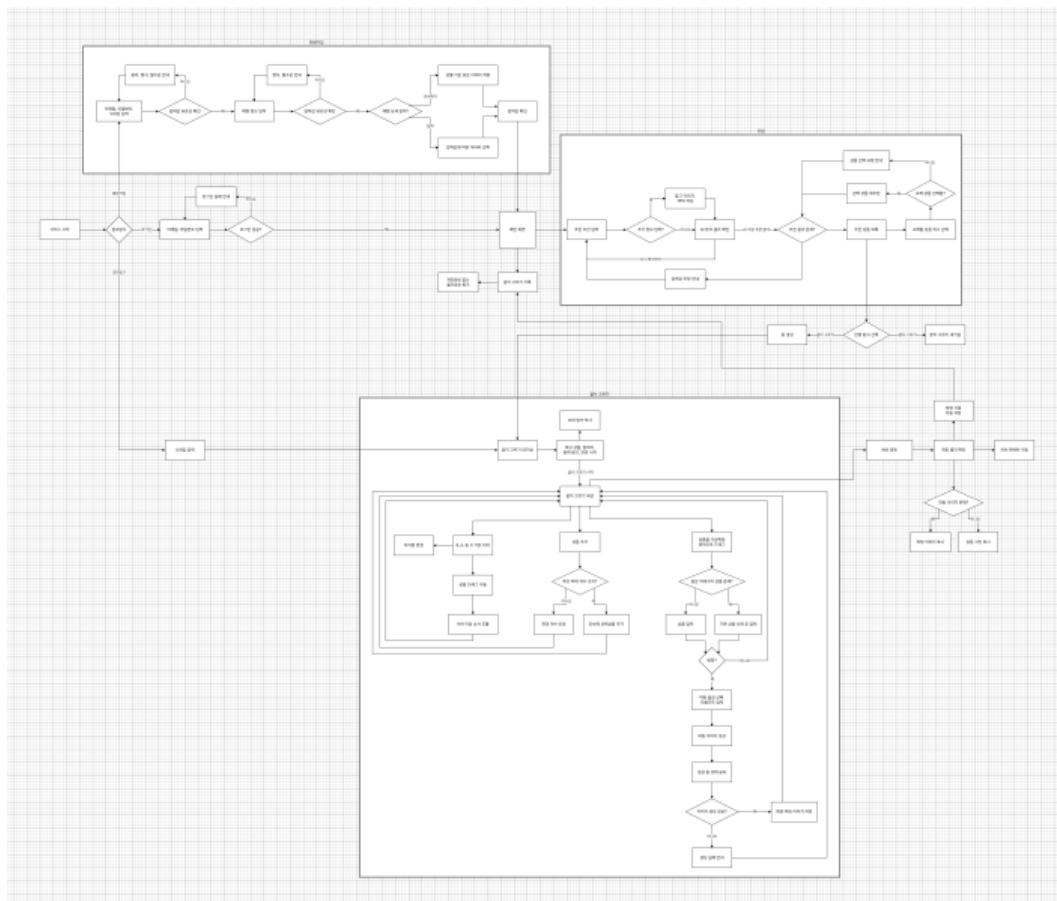
5. 아바타 가상 피팅

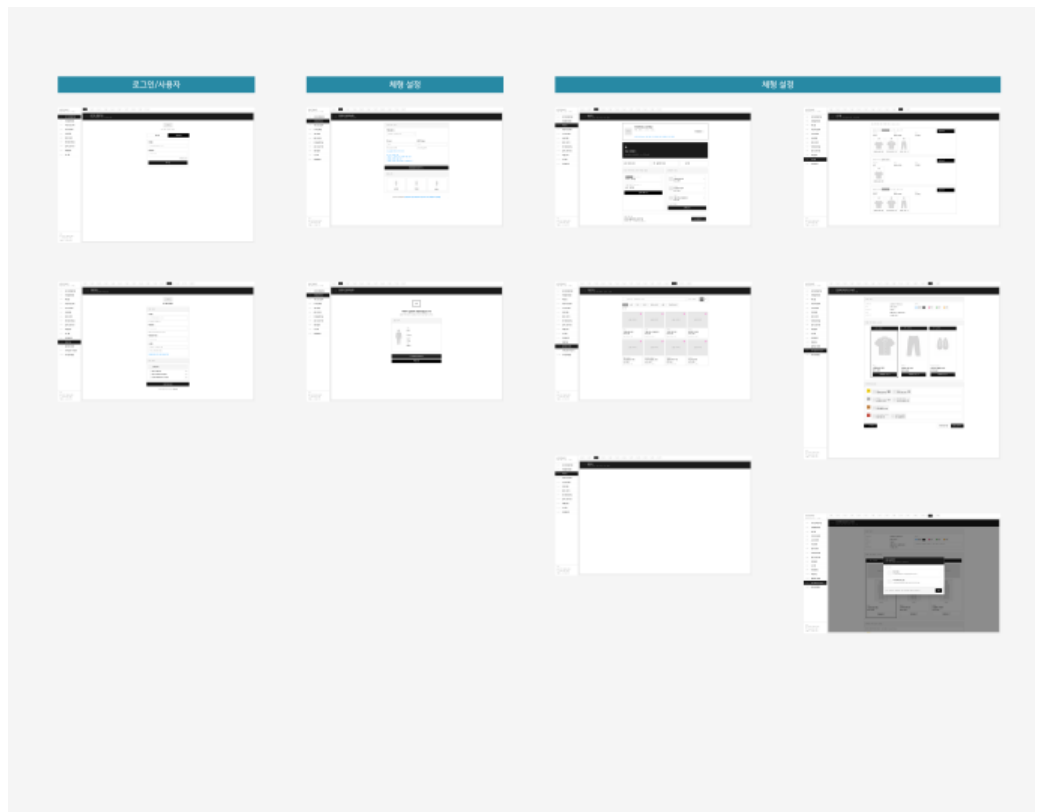
- 티어메이커의 상품을 아바타 영역으로 드래그해 착장 상품 선택
- 상의, 하의, 아우터 등 서로 다른 카테고리 상품의 조합 지원
- 동일 카테고리에서는 하나의 상품만 선택되도록 자동 교체
- 착장 방식과 이미지 표현을 위한 프롬프트 입력 기능 제공
- 이미지 생성 모델을 활용한 아바타 착장 이미지 생성
- 생성 진행 상태와 실패 상태를 참여자에게 실시간 공유
- 확정된 착장 이미지를 세션 결과에 저장

6. 최종 상품 선정

- 최상위 티어부터 상품 순서에 따라 최대 3개의 최종 후보 자동 제안
- 미분류 상품은 최종 순위에서 제외
- 방 종료 시 티어 보드와 착장 이미지의 최종 스냅샷 저장
- 추후 계정 페이지에서 기록으로 조회 가능

사용자 흐름

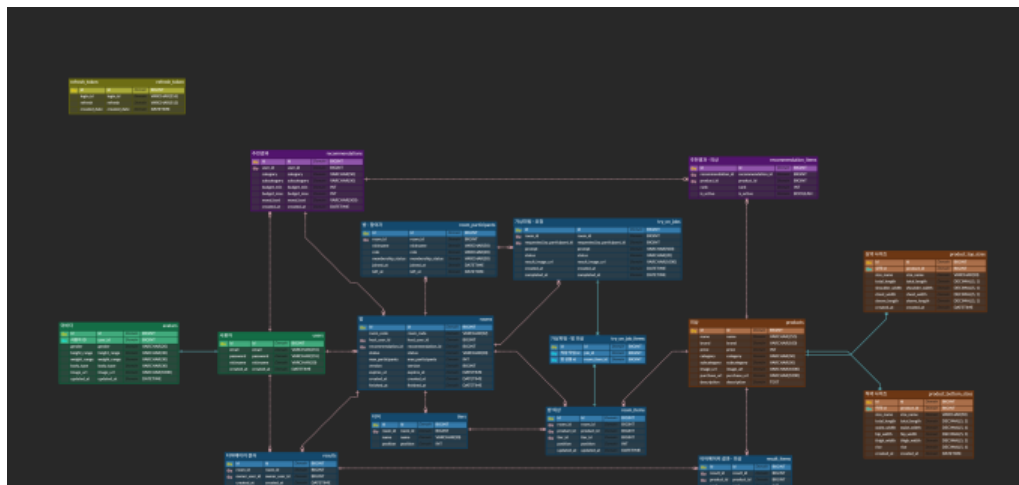




시스템구조

- Frontend: 화면 구성, 상태 관리, REST API 호출, 실시간 통신 처리
- Backend: 인증, 사용자·상품·추천·방·결과 관리, 동시성 제어
- AI Server: 외부 상품 데이터 크롤링·정제, 임베딩 생성, 추천 순위 계산, 착장 이미지 생성
- MySQL: 정제된 외부 상품 데이터와 서비스 업무 데이터 저장
- Vector DB: 외부 상품 임베딩 저장 및 유사 상품 검색
- Realtime: 공동 보드는 STOMP/WebSocket, 음성 통화는 WebRTC Mesh 사용
- 배포: AWS EC2 한 대에서 Docker Compose로 MVP 운영
- 데이터 흐름: AI 서버 크롤링 → 외부 데이터 정제 → MySQL 저장 및 임베딩 생성 → Vector DB 저장

ERD



기술스택

빠른 MVP 통합과 실시간 협업에 맞춘 기술 조합으로 기술 스택을 구성했습니다.

1. Frontend: React(JavaScript)
2. Backend: Java, Spring Boot, STOMP WebSocket
3. AI: Python, FastAPI
4. Database: MySQL, Vector DB(제품 미정)
5. Realtime: WebRTC Mesh, STOMP over WebSocket
6. Infra: Docker, Docker Compose, AWS EC2, Gitlab, Jenkins
7. CI/CD: GitLab Webhook과 Jenkins Pipeline을 연동하여 빌드·테스트·Docker 이미지 생성·EC2 배포 자동화
8. 운영 기준: 실제 외부 WebRTC 테스트에는 TURN 서버가 필요하며, MVP 권장 인원은 4명이다.

개발 일정

1. 기간: 2026-07-22 ~ 08-10, 평일 14일

2. 인력: 7명, 개인별 112시간

3. 총 배정: 98인일·784시간

4. 1주차 — 7/22~7/24: 환경 세팅 및 설계

전원: 로컬 개발환경, Git 브랜치 전략, 코드 규칙, 공통 API·데이터 구조 정리

최보경: 기존 CI/CD와 간단한 인증·인가 완료 사항 점검 및 문서화

FE팀: 공통 UI, 라우팅, 화면 흐름 및 Mock 데이터 준비

BE팀: ERD, API·WebSocket 계약, 개발 서버 환경 확인

임효민: 상품 데이터 구조, AI 조건 파싱·추천·착장 PoC 준비

7/24: WebRTC·착장 PoC 결과에 따라 적용 범위 확정

5. 2주차 — 7/27~7/31: 핵심 기능 개발

한승민·최보경: 프로필, 체형, 아바타 설정 기능 연결

김수경·채지현·임효민: 조건 입력, AI 추천, 선택 리플, 상품 검색·추가 개발

박성수·이정민: 방 생성·참여, WebSocket, 공동 티어 보드 개발

최보경: 상품 DB·검색 API 및 인증·권한 보안

7/31 목표: 로그인→조건 입력→추천→방→공동 티어→결과의 기본 흐름 연결

6. 3주차 — 8/3~8/7: 통합·테스트·발표 준비

8/3~8/4: FE·BE·AI 전체 통합, 재접속·권한·AI 장애·빈 결과 테스트

8/5: P0 기능 개발 완료 및 발표용 화면·기술 자료 작성

8/6: 기능 동결, E2E·보안·배포·복구 테스트

8/7: 안정 버전 배포, 고정 데모 데이터 준비, 발표 리허설 2회

WebRTC나 착장 기능이 불안정하면 보드만 입장·원본 이미지 방식으로 축소

7. 4주차 — 8/10: 최종평가 발표

오전: 빌드, 서버, 계정, 데이터, 네트워크 최종 점검

발표: 기획의도→핵심 기능→아키텍처→AI 추천→실시간 협업→라이브 데모→품질·한계

발표·시연·질의응답 완료 후 평가 피드백 기록